

软件需求规格说明书 (SRS)

项目名称：寝友Go（同宿舍楼互助平台）

版本号：V1.0

编制日期：2025年10月15日

编制人：[您的姓名/团队名称]

软件需求规格说明书 (SRS)

1. 引言 (Introduction)

1.1 目的

本文档旨在明确“寝友Go”项目的软件需求，作为项目开发、测试、验收的基础。它详细描述了系统的功能、性能、设计约束和外部接口，确保开发团队和客户（本项目中为项目组自身）对最终产品的理解一致。

1.2 范围

“寝友Go”是一个基于特定宿舍楼栋的互助与交流平台。其范围涵盖：用户注册/登录、互助信息（如约球、约饭、找搭子、有偿帮带）的发布/浏览/接单、互助流程管理、用户信用评价体系、以及消息通知等功能。

1.3 目标用户

主要目标用户为**同一所大学、同一栋宿舍楼**内的所有学生。

1.4 技术栈与约束

- 后端：** Go 语言（使用 Go Gin 框架）
- 前端：** Vue3 + [UI 框架，如 Element Plus / Naive UI]
- 数据库：** [MySQL]
- 部署环境：** Docker 容器化部署。

1.5 术语与缩略语

术语/缩略语	含义
SRS	软件需求规格说明书 (Software Requirements Specification)
SSR	服务器端渲染 (Server Side Rendering)
API	应用程序编程接口 (Application Programming Interface)
寝友Go	本互助平台项目名称
楼栋	指用户所在的学生宿舍楼

2. 总体描述 (Overall Description)

2.1 产品远景

“寝友Go” 致力于成为大学生宿舍生活最便捷、最可靠的楼栋级互助平台，有效解决同楼层、同楼栋学生之间住的近却不相识的互助需求，增强邻里关系。

2.2 用户特征

用户角色	权限与需求
普通用户	注册、登录、发布互助请求、接单、评价、查看/修改个人信息。
系统管理员	(V2.0 考虑) 管理用户、审核敏感内容、系统配置。

2.3 运行环境

组件	描述
客户端	现代浏览器（Chrome, Firefox, Safari, Edge），或打包后的移动端应用（V1.0 重点在 Web App）。
服务器	Linux OS, Go Gin 运行时环境, [数据库类型]数据库，需要稳定公网 IP。

2.4 设计和实现约束

- 1. **楼栋限制：** 所有核心互助功能必须限定在用户注册时所选的**同一宿舍楼栋**内。
- 2. **性能：** API 响应时间在用户量较少时（<1000 人）应控制在 500ms 内。
- 3. **安全性：** 必须遵守基本的网络应用安全规范，如参数校验、防止 SQL 注入、跨站脚本攻击等。

4. 外部接口需求 (External Interface Requirements)

3.1 用户界面

- 概述
 - 系统需提供基于 Vue3 的**响应式**界面，适应移动端和小屏幕设备。
 - 主要页面包括：首页（互助列表）、发布页、详情页、个人中心、消息通知中心。
 - 设计风格应符合大学生的审美，界面友好、操作流畅。
- 1. 登录界面
 - 账户，密码，登录，注册，管理员登录（一样的页面）
 - a. 用户注册界面
- 2. 内容首页（用户）
 - a. 帖子详情页
 - 标题，内容，附带图片，点赞，收藏，评论
 - b. 发帖页
 - 标题，内容，图片，选取标签
 - c. 用户个人主页
 - 头像，姓名，简介

3. 管理员主页

3.2 软件接口

- **Go Gin API 接口：** 提供 RESTful API 接口供前端调用。接口需使用 JSON 数据格式进行请求和响应。
- **数据库接口：** 后端服务通过 ORM 或原生 SQL 与数据库连接。

3.3 通信接口

- 前端与后端之间通过标准的 HTTPS 协议进行数据传输（开发环境可使用 HTTP）。

4. 功能需求 (Functional Requirements)

本节详细描述“寝友Go”系统必须提供的功能。

4.1 普通用户与身份认证 (FR-AU)

需求ID	需求描述	优先级	对应 API
FR-AU-101	用户注册：收集学号、密码、宿舍楼栋号、昵称、手机号进行注册。系统需校验楼栋号是否存在。	高	/api/v1/auth/register
FR-AU-102	用户登录：用户凭学号/手机号和密码登录，系统返回 JWT Token 用于身份认证。	高	/api/v1/auth/login
FR-AU-103	自动登录：用户在 Token 有效期内，无需重复输入凭证即可自动登录。	高	N/A (基于 Token)
FR-AU-104	密码找回/重置：用户应能通过手机号/验证码流程重置密码。	中	/api/v1/auth/reset-pwd
FR-AU-105	个人资料：用户可查看和修改昵称、头像、联系方式，但学号和楼栋号不可修改（如需修改需联系管理员）。	高	/api/v1/user/profile
	个性化标签系统 用户可选择兴趣标签		

4.2 管理员用户

FR-AU-103	自动登录：用户在 Token 有效期内，无需重复输入凭证即可自动登录。	高	N/A (基于 Token)
FR-AU-104	密码找回/重置：用户应能通过手机号/验证码流程重置密码。	中	/api/v1/auth/reset-pwd
FR-AU-105	个人资料：用户可查看和修改昵称、头像、联系方式，但学号和楼栋号不可修改（如需修改需联系管理员）。	高	
	发布本楼栋官方置顶通知 管理已发布通知 紧急通知	高	/api/v1/user/profile
	查看本楼栋用户列表 对本楼栋违规用户执行“禁		
	楼栋内容审核 对违规内容执行操作		

4.3 互动信息发布与管理 (FR-PO)

需求ID	需求描述	优先级	对应 API
FR-PO-201	发布请求：用户可发布请求，必须选择互助类型（多选一）、酬劳方式（现金/物品/无偿）、描述、有效期限。	高	/api/v1/post (POST)
FR-PO-202	类型列表：提供预设的互助类型列表供选择（如：约球、约饭、带东西、借用、找人）。	高	/api/v1/config/types
FR-PO-203	信息浏览：用户只能看到同楼栋用户发布的互助信息列表，并按发布时间倒序排列。	高	/api/v1/post/list (GET)
FR-PO-204	搜索与筛选：用户可按标题关键词搜索，并可按互助类型、状态（待接单/已完成/已过期）进行筛选。	高	/api/v1/post/list (GET, 带参数)
FR-PO-205	查看详情：展示请求的所有内容、发布人基本信息（昵称、信用分）、状态、以及评论列表。	高	/api/v1/post/{id}
FR-PO-206	编辑/删除：发布者可编辑或删除待接单的请求。删除后状态改为“已撤销”。	高	/api/v1/post/{id} (PUT/DELETE)
	智能推送系统结合用户标签推送兴趣相关帖子	低	

4.3 互动流程与状态管理 (FR-WK)

需求ID	需求描述	优先级	对应 API
FR-WK-301	接单操作：用户可对待接单状态的请求点击“接单”，系统将请求状态改为“已接单”，并记录接单人。	高	/api/v1/post/{id}/accept
FR-WK-302	接单限制：确保一个请求只能被一位用户接单（如需多人互助，需在V2.0迭代中实现多人接单逻辑）。	高	(内部逻辑校验)
FR-WK-303	联系方式展示：请求进入“已接单”状态后，系统应向发布者和接单人互相展示对方的手机号码/微信（基于用户设置的公开程度）。	高	/api/v1/post/{id}/contact
FR-WK-304	完成确认：互助完成后，发布者应点击“确认完成”，系统状态改为“已完成”。	高	/api/v1/post/{id}/complete
FR-WK-305	超时自动完成：如果请求设置了有效期限，且在接单后72小时内未被确认完成，系统应自动标记为“待评价完成”状态，并通知双方。	中	(定时任务)
FR-WK-306	取消互助：接单人或发布者可发起取消操作，请求状态变为“已取消”，并通知另一方。取消需记录原因。	中	/api/v1/post/{id}/cancel

4.4 评价与信用体系 (FR-CR)（优先级低）

需求ID	需求描述	优先级	对应 API
FR-CR-401	互助评价：互助“已完成”或“待评价完成”后，双方应能对对方进行星级评分（1-5星）和文字评价。	低	/api/v1/post/{id}/rate
FR-CR-402	评价限制：只有完成互助的双方才能互相评价，且每人只能评价一次。	低	(内部逻辑校验)
FR-CR-403	信用分展示：在用户个人主页和互助详情页，应展示用户的平均星级和已完成互助数量作为信用指标。	低	/api/v1/user/{id}/credit

4.5 消息通知与评论 (FR-NT)

需求ID	需求描述	优先级	对应 API
FR-NT-501	系统通知：在以下事件发生时，系统应推送通知到用户的消息中心：请求被接单、请求被取消、互助被确认完成、收到新的评价。	高	/api/v1/notification/list
FR-NT-502	未读标记：消息中心应清晰标记未读通知。	中	N/A
FR-NT-503	请求评论：所有同楼栋用户（包括未接单用户）都可以在互助请求下进行公开评论。	中	/api/v1/post/{id}/comment
FR-NT-504	评论通知：当用户发布的请求收到新评论时，系统应通知发布者。	中	(内部逻辑)

5. 非功能需求 (Non-Functional Requirements)

5.1 性能需求 (NFR-PE)

需求ID	需求描述
NFR-PE-101	响应时间： 90% 的 API 接口响应时间应在 1.5 秒内 （在高并发场景外）。
NFR-PE-102	吞吐量： 系统应能支持至少 500 个并发用户在线，且不影响主要功能的使用。
NFR-PE-103	加载速度： 互助列表页初次加载时间应在 3 秒内 （不计算首次资源缓存）。

5.2 安全性需求 (NFR-SC)

需求ID	需求描述
NFR-SC-201	数据加密：用户密码必须使用加盐哈希算法（如bcrypt）进行存储。
NFR-SC-202	认证机制：敏感API接口必须验证用户JWT Token 的有效性。
NFR-SC-203	权限控制：必须确保用户只能操作（编辑/删除/完成）自己发布或自己接单互助信息。
NFR-SC-204	输入校验：所有用户输入（如表单、URL 参数）必须进行严格的后端校验，以防范注入和XSS攻击。

5.3 可用性需求 (NFR-US)

需求ID	需求描述
NFR-US-301	界面友好：系统界面应简洁、流程清晰，用户无需复杂的学习即可完成发布、接单、评价等核心操作。
NFR-US-302	容错处理：系统在网络错误、数据库连接失败等情况下，应给出友好的错误提示而非直接崩溃。

5.4 可维护性与可测试性 (NFR-MA)

需求ID	需求描述
NFR-MA-401	代码规范： 后端 Go 代码应遵循 Go 语言的惯例规范，前端 Vue3 代码应遵循 Vue 官方推荐的最佳实践。
NFR-MA-402	单元测试： 核心业务逻辑（如接单、完成确认、信用分计算）应包含单元测试，覆盖率不低于 70%。
NFR-MA-403	日志记录： 后端服务应记录关键操作和所有错误日志，便于故障排查。

6. 其它需求

6.1 法律法规与合规性

- 隐私保护：**收集和存储的用户个人信息（如手机号、学号）必须遵守相关数据隐私保护规定。
- 内容审核：**尽管 V1.0 不做实时内容审核，但应预留敏感词过滤和用户举报机制的扩展空间。

系统设计说明书 (SDS)

项目名称：寝友Go（同宿舍楼互助平台）

版本号：V1.0

编制日期：2025年10月15日

技术栈：Go Gin, Vue3, [数据库类型]

目的：本文档描述“寝友Go”系统的架构、模块划分、数据设计、接口设计及关键技术选型，作为开发团队进行编码实现的依据。

1. 总体设计 (Overall Design)

1.1 架构设计

本项目采用业界成熟的**前后端分离的三层架构**，以实现高内聚、低耦合，便于独立开发和维护。

层次	技术栈/组件	职责
表示层 (Presentation Layer)	Vue3, Axios, [UI 框架]	负责用户交互、界面渲染、路由管理和API请求发送。
应用服务层 (Application/ Service Layer)	Go Gin (后端)	负责接收请求、业务逻辑处理、调用数据访问层、Token认证。
数据层 (Data Layer)	[数据库类型], GORM/SQL	负责数据持久化、查询优化、数据实体映射。

1.2 部署架构 (Deployment Architecture - 逻辑示意)

系统将采用**容器化**部署方式，简化环境配置和扩展。

- 1. **前端服务 (Vue3)**: 打包为静态文件，通过 Nginx 托管。
- 2. **后端服务 (Go Gin)**: 独立 Go 应用，打包成 Docker 容器。
- 3. **数据库**: [数据库类型] 独立容器运行或使用云服务。
- 4. **负载均衡/网关**: Nginx 负责请求转发（`/api/*` 到 Go 后端，`/` 到 Vue 静态文件）。

1.3 技术选型

组件	选型	优势
后端框架	Go Gin	性能高，路由清晰，适合构建 RESTful API。
前端框架	Vue3 (Composition API)	响应式设计，组件化开发，生态成熟。
数据库	[MySQL/ PostgreSQL]	关系型数据库，保证数据的事务性和一致性，适合存储互助流程和用户信用数据。
ORM	GORM (Go)	简化数据库操作，提高开发效率。
缓存	Redis (V2.0 考虑)	用于存储用户 Session、JWT 黑名单、热门列表等，提高性能。

5. 模块划分 (Module Decomposition)

系统划分为四个主要模块和两个支撑模块。

模块名称	职责描述	技术栈	核心功能
用户与认证 (Auth)	处理用户注册、登录、身份验证和信息管理。	Go Gin	注册、登录、JWT生成/验证、用户资料 CRUD。
互助发布 (Post)	处理互助信息的创建、查询、筛选、修改、删除。	Go Gin	信息发布、列表浏览、搜索筛选。
互助流程 (Workflow)	管理互助的生命周期状态（接单、取消、完成）。	Go Gin	接单、完成确认、取消操作。
信用与评价 (Credit)	处理用户间的互相评价和信用分的计算与展示。	Go Gin	评价提交、信用分计算与更新。
消息通知 (Notify)	负责系统事件通知（如接单、完成）和评论管理。	Go Gin	评论发布、通知推送/列表。
前端展现 (Web)	负责所有用户界面的渲染和交互逻辑。	Vue3	路由、组件、状态管理 (Vuex/Pinia)、API调用。

6. 数据设计 (Data Design)

3.1 核心实体关系图 (E-R Diagram)

(此处应绘制E-R图，以下为主要实体及关系描述)

- 1. 用户 (User): 包含学号（主键）、密码（哈希）、楼栋号、昵称、手机号、信用分等。
- 2. 互助请求 (Post): 包含 ID（主键）、发布者ID (User)、接单人ID (User)、标题、内容、类型、酬劳、状态、发布时间。
- 3. 评价 (Rating): 包含 ID、互助ID (Post)、评分者ID (User)、被评分者ID (User)、星级、内容。
- 4. 通知 (Notification): 包含 ID、用户ID (User)、类型（如被接单）、关联ID（Post ID）、内容、是否已读。

3.2 关键数据表结构 (Schema Definition)

3.2.1用户与认证表 (Auth & User)

表名	字段名	数据类型	约束/描述	讲解
users	id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	用户唯一标识
	student_id	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	学号，用于身份识别
	password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	存储 bcrypt 或其他安全哈希后的密码
	dorm_id	INT	FOREIGN KEY (-> dorms.id), NOT NULL	关联楼栋配置表，用于楼栋数据隔离
	nickname	VARCHAR(50)	NOT NULL	用户昵称
	phone_number	VARCHAR(15)	UNIQUE (Optional)	用户联系方式
	credit_score	DECIMAL(4, 2)	DEFAULT 5.00	用户信用分，初始 5.00
	completed_posts	INT	DEFAULT 0	冗余字段：已完成的互助次数，方便统计
	created_at	DATETIME	NOT NULL	创建时间
dorms	id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	楼栋唯一 ID
	dorm_name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	楼栋名称（如 '西苑1号楼'）

3.2.2管理员认证表 (Administer)

表名	字段名	数据类型	约束/描述	讲解
users	id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	用户唯一标识
	student_id	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	学号，用于身份识别
	password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	存储 bcrypt 或其他安全哈希后的密码
	dorm_id	INT	FOREIGN KEY (-> dorms.id), NOT NULL	关联楼栋配置表，用于楼栋数据隔离
	nickname	VARCHAR(50)	NOT NULL	用户昵称
	phone_number	VARCHAR(15)	UNIQUE (Optional)	用户联系方式

3.2.2 互助请求与流程表 (Post & Workflow)

表名	字段名	数据类型	约束/描述	讲解
posts	id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	互助请求唯一标识
	publisher_id	INT	FOREIGN KEY (-> users.id), NOT NULL	发布者 ID
	accepter_id	INT	FOREIGN KEY (-> users.id), NULLABLE	接单者 ID，NULL 表示未接单
	dorm_id	INT	INDEX, NOT NULL	冗余字段，方便查询隔离（与 <code>users.dorm_id</code> 一致）
	title	VARCHAR(100)	NOT NULL	标题
	content	TEXT	NOT NULL	详细描述
	type_id	INT	FOREIGN KEY (-> post_types.id), NOT NULL	关联互助类型配置表
	reward_type	VARCHAR(20)	NOT NULL	酬劳类型（如 '现金', '奶茶', '无偿'）
	status	ENUM	INDEX, NOT NULL	状态: 'PENDING', 'ACCEPTED', 'COMPLETED', 'CANCELED'
	expires_at	DATETIME	NULLABLE	互助请求有效截止时间
	accepted_at	DATETIME	NULLABLE	接单时间
	completed_at	DATETIME	NULLABLE	发布者确认完成时间
	created_at	DATETIME	NOT NULL	发布时间
post_types	id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	类型唯一 ID
	name	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	类型名称（如 '约球', '带东西'）
				点赞数

3.2.3 评价表 (Rating & Credit)

表名	字段名	数据类型	约束/描述	讲解
ratings	id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	评价记录唯一 ID
	post_id	INT	FOREIGN KEY (-> posts.id), NOT NULL	关联互助请求 ID
	rater_id	INT	FOREIGN KEY (-> users.id), NOT NULL	评价人 ID
	rated_id	INT	FOREIGN KEY (-> users.id), NOT NULL	被评价人 ID
	comment	VARCHAR(500)	NULLABLE	文字评价内容
	is_publisher_rating	BOOLEAN	NOT NULL	标记：TRUE 表示发布者给接单人的评价，FALSE 反之
	created_at	DATETIME	NOT NULL	评价时间

3.2.4 消息与通知表 (Notification & Messaging)

表名	字段名	数据类型	约束/描述	讲解
notifications	id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	通知唯一 ID
	user_id	INT	FOREIGN KEY (-> users.id), NOT NULL	通知接收人 ID
	type	ENUM	NOT NULL	通知类型: 'ACCEPTED', 'COMPLETED', 'CANCELED', 'RATED', 'COMMENTED'
	related_id	INT	NOT NULL	关联的 ID (通常是 post_id)
	content	VARCHAR(255)	NOT NULL	通知简要内容
	is_read	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	是否已读标记
	created_at	DATETIME	NOT NULL	通知生成时间
comments	id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	评论唯一 ID
	post_id	INT	FOREIGN KEY (-> posts.id), NOT NULL	关联的互助请求 ID
	user_id	INT	FOREIGN KEY (-> users.id), NOT NULL	评论者 ID
	content	VARCHAR(500)	NOT NULL	评论内容
	created_at	DATETIME	NOT NULL	评论时间

导出到 Google 表格

5. 接口设计 (Interface Design)

本项目采用 RESTful API 风格进行设计。

4.1 认证与用户接口 (`/api/v1/auth` , `/api/v1/user`)

功能	方法	URI	请求体/参数	响应体	认证要求
用户注册	POST	/auth/register	student_id, password, dorm_id, nickname	token	否
用户登录	POST	/auth/login	student_id/ phone, password	token, user_info	否
获取个人信息	GET	/user/profile	(None)	user_info	是

4.2 互助信息接口 (/api/v1/post)

功能	方法	URI	请求体/参数	响应体	认证要求
发布请求	POST	/post	title, content, type, reward, expires_at	post_id	是
获取列表	GET	/post/list	dorm_id (内部校验), status, type, keyword	post_list	是
查看详情	GET	/post/{id}	(Path parameter)	post_details	是
接单	POST	/post/{id}/accept	(None)	message	是
确认完成	POST	/post/{id}/complete	(None)	message	是
取消互助	POST	/post/{id}/cancel	reason	message	是

6. 关键技术细节与实现 (Key Implementation Details)

5.1 身份认证机制 (JWT)

- 1. **登录流程：** 用户登录成功后，后端 Go Gin 服务生成一个包含 user_id , dorm_id 等信息的 **JWT (JSON Web Token)**，并返回给前端。
- 2. **前端存储：** 前端将 JWT 存储在 Local Storage 或 Session Storage 中。
- 3. **后续请求：** 前端在每个需要认证的 API 请求头中携带该 Token (Authorization: Bearer <Token>) 。
- 4. **后端校验：** Gin 中间件拦截请求，验证 Token 的有效性、签名和有效期，并将解析出的 user_id 和 dorm_id 注入到请求上下文中供后续业务逻辑使用。

5.2 楼栋数据隔离与安全

- 1. **注册时绑定：** 用户在注册时强制绑定 dorm_id 。

- 2. **数据过滤：** 在**所有**获取互助信息的查询中（如 `/post/list` ），后端必须在 SQL 查询语句中显式加入 `WHERE dorm_id = [用户当前 token 中的 dorm_id]` 条件，确保数据天然隔离，防止越权查看。
- 3. **操作校验：** 在接单、完成等操作的业务逻辑中，需校验请求中的 `post_id` 对应的 `dorm_id` 是否与当前用户的 `dorm_id` 一致。

5.3 信用分计算逻辑

- 1. **基础分数：** 所有用户初始信用分为 \$5.0\$。
- 2. **评价影响：** 每次收到评价后，信用分根据星级进行加权平均计算，例如：
 - \$5\$ 星：+\$0.1\$
 - \$1\$ 星：\$-0.3\$
 - 取消互助：\$-0.1\$ (记录取消原因，如果是对方责任则不扣分)
- 3. **公式示例：**
$$NewScore = \frac{\sum (\text{HistoricalStars}) + \text{CurrentStar}}{\text{TotalRatings}}$$
（注：实际应使用更复杂的加权平均或类似 ELO 的算法，此为 V1.0 简化版）。
- 4. **更新：** 每次评价提交后，异步更新被评价者的信用分。

5. 附录 (Appendix)

6.1 法律法规与合规性

- 1. **隐私保护：** 收集和存储的用户个人信息（如手机号、学号）必须遵守相关数据隐私保护规定。
- 2. **内容审核：** 尽管 V1.0 不做实时内容审核，但应预留敏感词过滤和用户举报机制的扩展空间。

[文档结束]

[文档结束]